1. Escopo e requisitos — AutoVenda

1.1 Visão geral

AutoVenda é um sistema web para uma loja de veículos seminovos. Ele tem duas partes:

- **Vitrine pública (catálogo):** qualquer visitante consulta os carros à venda, filtra por marca, preço, ano, combustível e câmbio, vê os detalhes e envia uma **proposta de compra** sem precisar criar conta.
- **Painel administrativo:** funcionários da loja (administrador e vendedores) fazem login para **cadastrar e manter veículos**, gerenciar marcas, analisar propostas (aceitar ou recusar) e **registrar vendas**.

Problema que resolve

Lojas pequenas costumam divulgar o estoque em redes sociais e controlar interessados por mensagens e planilhas. Com isso aparecem anúncios desatualizados (carro já vendido ainda divulgado), propostas perdidas e nenhum histórico de vendas. O AutoVenda centraliza estoque, propostas e vendas, e o catálogo se atualiza sozinho quando um veículo é reservado ou vendido.

Objetivos

1. Publicar o estoque da loja na internet com informações padronizadas.
2. Captar propostas de compra de forma estruturada.
3. Controlar o ciclo de vida do veículo: **Disponível → Reservado → Vendido**.
4. Manter histórico de vendas e faturamento.

1.2 Atores

Ator	Descrição
Visitante / Cliente	Pessoa que acessa o catálogo. Não faz login. Ao enviar uma proposta, passa a ser registrada como cliente (pelo e-mail).
Vendedor	Funcionário com login. Cadastra e edita veículos, aceita/recusa propostas e registra vendas.
Administrador	Tudo o que o vendedor faz, mais: excluir veículos e cadastrar/excluir marcas.

1.3 Escopo

Dentro do escopo

- Catálogo público com busca, filtros, ordenação e paginação.
- Página de detalhes do veículo com formulário de proposta.
- Autenticação de funcionários com perfis (ADMIN / VENDEDOR).
- CRUD de veículos com upload de foto.
- Cadastro e exclusão de marcas.
- Gestão de propostas (aceitar, recusar, reservar veículo).
- Registro de vendas e painel com indicadores.

Fora do escopo (versões futuras)

- Pagamento online e financiamento integrado.
- Múltiplas fotos por veículo / galeria.
- Área do cliente com login e histórico.
- Envio automático de e-mail/WhatsApp ao cliente.
- Tela de gestão de usuários (hoje feita pelo comando `flask criar-usuario`).

1.4 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Ator	Prioridade
RF01	Listar veículos não vendidos no catálogo, com foto, marca, modelo, versão, ano, km, câmbio e preço	Visitante	Alta
RF02	Buscar por texto (marca, modelo, versão) e filtrar por marca, faixa de preço, ano mínimo, combustível e câmbio	Visitante	Alta
RF03	Ordenar o catálogo por mais recentes, menor/maior preço e menor quilometragem; paginar resultados	Visitante	Média
RF04	Exibir página de detalhes do veículo	Visitante	Alta
RF05	Enviar proposta de compra informando nome, e-mail, telefone, valor e mensagem opcional	Visitante	Alta
RF06	Autenticar funcionários por e-mail e senha; encerrar sessão	Vendedor/Admin	Alta
RF07	Cadastrar veículo com dados técnicos, preço, placa, descrição e foto	Vendedor/Admin	Alta
RF08	Editar veículo não vendido, inclusive trocar a foto	Vendedor/Admin	Alta
RF09	Excluir veículo não vendido	Admin	Média
RF10	Listar veículos no painel, com busca por modelo/marca/placa e filtro por status	Vendedor/Admin	Alta
RF11	Cadastrar e excluir marcas	Admin	Média
RF12	Listar propostas por status (pendentes, aceitas, recusadas, todas)	Vendedor/Admin	Alta
RF13	Aceitar proposta (reserva o veículo) e recusar proposta (libera a reserva se for o caso)	Vendedor/Admin	Alta
RF14	Registrar venda (a partir de uma proposta ou direta), com dados do comprador e forma de pagamento	Vendedor/Admin	Alta
RF15	Listar vendas e exibir faturamento total	Vendedor/Admin	Média
RF16	Exibir painel com indicadores: disponíveis, reservados, vendidos, propostas pendentes e faturamento	Vendedor/Admin	Média

1.5 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Arquitetura	Back-end em Python/Flask seguindo o padrão **MVC**.
RNF02	Banco de dados	SGBD relacional popular: **PostgreSQL** em produção, **SQLite** em desenvolvimento, via SQLAlchemy.
RNF03	Segurança	Senhas armazenadas com hash (PBKDF2/scrypt do Werkzeug); nunca em texto puro.
RNF04	Segurança	Proteção contra CSRF em todos os formulários POST; escape automático de HTML contra XSS; consultas parametrizadas pelo ORM contra SQL Injection.

RNF05	Segurança	Upload aceita apenas JPG/PNG/WEBP de até 5 MB, conferindo a assinatura binária do arquivo e gravando com nome aleatório.
RNF06	Segurança	Área administrativa acessível apenas após login; ações destrutivas restritas ao perfil ADMIN.
RNF07	Usabilidade	Validação no navegador (feedback imediato) **e** no servidor (garantia); mensagens de erro em português, próximas ao campo.
RNF08	Usabilidade	Layout responsivo (celular, tablet, desktop).
RNF09	Acessibilidade	Rótulos em todos os campos, `aria-invalid` / `aria-describedby` nos erros, link "pular para o conteúdo", foco visível.
RNF10	Desempenho	Catálogo paginado (9 por página) e índices nas colunas de filtro (status, marca).
RNF11	Qualidade	Testes automatizados unitários, de integração e de sistema, com cobertura mínima de 80% do back-end.
RNF12	Privacidade	A placa completa não aparece na vitrine pública (só os 2 últimos caracteres).

1.6 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Preço e valor de proposta/venda devem ser maiores que zero.
RN02	A placa é única e deve seguir o padrão antigo (ABC1234) ou Mercosul (ABC1D23).
RN03	Veículos com status **VENDIDO** não aparecem no catálogo nem recebem propostas.
RN04	Ano de fabricação entre 1950 e o ano atual + 1; ano do modelo igual ao de fabricação ou o seguinte.
RN05	Quilometragem entre 0 e 2.000.000.
RN06	Ao **aceitar** uma proposta, o veículo passa a **RESERVADO**. Só pode existir uma proposta aceita por veículo.
RN07	Ao **recusar** uma proposta aceita, o veículo volta a **DISPONÍVEL**.
RN08	Ao **registrar a venda**, o veículo passa a **VENDIDO** e todas as outras propostas dele são recusadas.
RN09	Um veículo só pode ser vendido uma vez. Veículo vendido não pode ser editado nem excluído.
RN10	Marca com veículos cadastrados não pode ser excluída.
RN11	O cliente é identificado pelo e-mail; propostas repetidas do mesmo e-mail reutilizam o cadastro.
RN12	CPF é obrigatório e validado (dígitos verificadores) apenas no registro da venda. Um CPF não pode pertencer a dois clientes.

1.7 Revisão em relação ao PIT I (melhoria contínua)

> **Atenção:** os documentos originais do PIT I não estão neste repositório. A tabela abaixo registra as decisões tomadas na revisão do escopo. Ajuste a coluna "Antes" ao que foi efetivamente entregue no PIT I.

Item	Antes (PIT I)	Depois (PIT II)	Motivo
Venda	Venda online com pagamento	Proposta online + venda registrada pelo vendedor	Pagamento online de veículo exige documentação e intermediação financeira; a proposta reflete o processo real das lojas.
Status do veículo	Disponível / Vendido	Disponível / **Reservado** / Vendido	Evita dois clientes negociando o mesmo carro ao mesmo tempo.

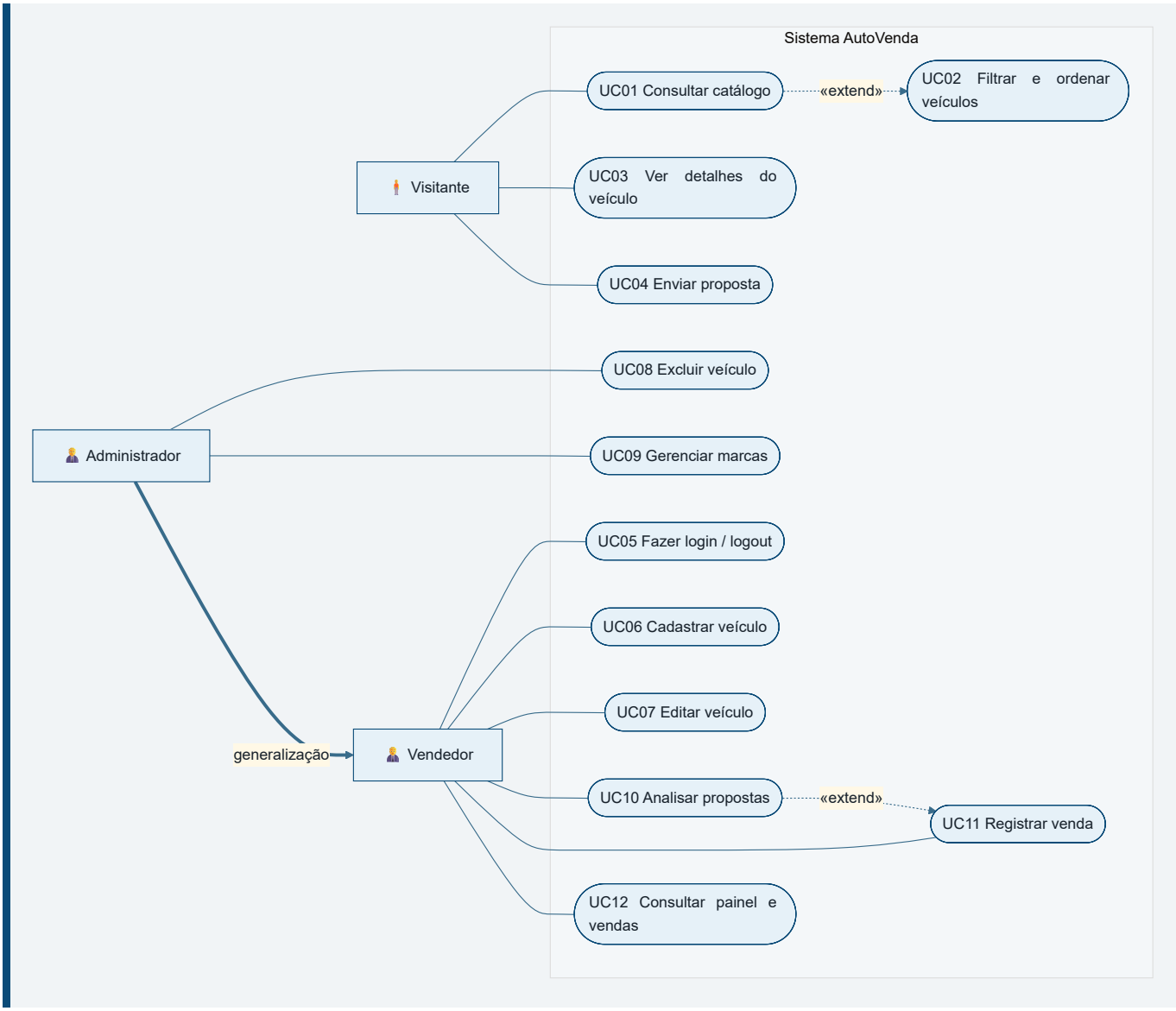
Cliente	Cadastro com login	Identificação por e-mail, sem login	Reduz atrito na proposta; o login do cliente ficou como evolução futura.
Marca	Texto livre no veículo	Entidade própria (tabela `marca`)	Normalização (evita "VW", "Volkswagen", "volks"…) e permite filtrar por marca.
Placa	Exibida no anúncio	Mascarada na vitrine	Privacidade (LGPD).
Segurança	Não especificada	CSRF, hash de senha, validação de upload, perfis	Requisitos mínimos para um sistema exposto na internet.

2. Modelagem UML

> Os diagramas estão em **Mermaid**, que o GitHub renderiza automaticamente. Para exportar como imagem, cole o código em https://mermaid.live e baixe em PNG/SVG.

2.1 Diagrama de casos de uso

O Mermaid não tem notação nativa de casos de uso, então o diagrama usa atores à esquerda e casos de uso como elipses (formato `([ ])`). A generalização Administrador → Vendedor indica que o administrador herda todos os casos de uso do vendedor.



Especificação dos principais casos de uso

UC04 — Enviar proposta

Item	Descrição
Ator	Visitante

Pré-condição	Veículo com status DISPONÍVEL ou RESERVADO
Fluxo principal	1. Visitante abre o detalhe do veículo. 2. Preenche nome, e-mail, telefone, valor e mensagem. 3. Sistema valida os dados. 4. Sistema cria ou atualiza o cliente pelo e-mail. 5. Sistema grava a proposta como PENDENTE. 6. Sistema exibe "Proposta enviada com sucesso".
Fluxo alternativo A1	Dados inválidos (3): o sistema mantém o que foi digitado e mostra a mensagem ao lado de cada campo com erro.
Fluxo alternativo A2	Veículo vendido nesse meio-tempo: o sistema mostra a página 404 amigável.
Pós-condição	Proposta aparece em "Propostas pendentes" no painel.
Regras	RN01, RN03, RN11

UC06 — Cadastrar veículo

Item	Descrição
Ator	Vendedor ou Administrador
Pré-condição	Usuário autenticado; ao menos uma marca cadastrada
Fluxo principal	1. Usuário acessa "Cadastrar veículo". 2. Preenche marca, modelo, versão, placa, anos, cor, km, combustível, câmbio, preço, descrição e foto (opcional). 3. Navegador valida os campos. 4. Servidor valida tudo de novo, inclusive a unicidade da placa e a foto. 5. Sistema grava a foto com nome aleatório e o veículo com status DISPONÍVEL. 6. Redireciona para a lista com "Veículo cadastrado com sucesso".
Fluxo alternativo A1	Sem marcas cadastradas: redireciona para Marcas com aviso.
Fluxo alternativo A2	Dados inválidos ou placa duplicada: formulário reexibido com erros (HTTP 422).
Fluxo alternativo A3	Arquivo que não é imagem ou maior que 5 MB: erro no campo Foto.
Pós-condição	Veículo visível no catálogo.
Regras	RN01, RN02, RN04, RN05

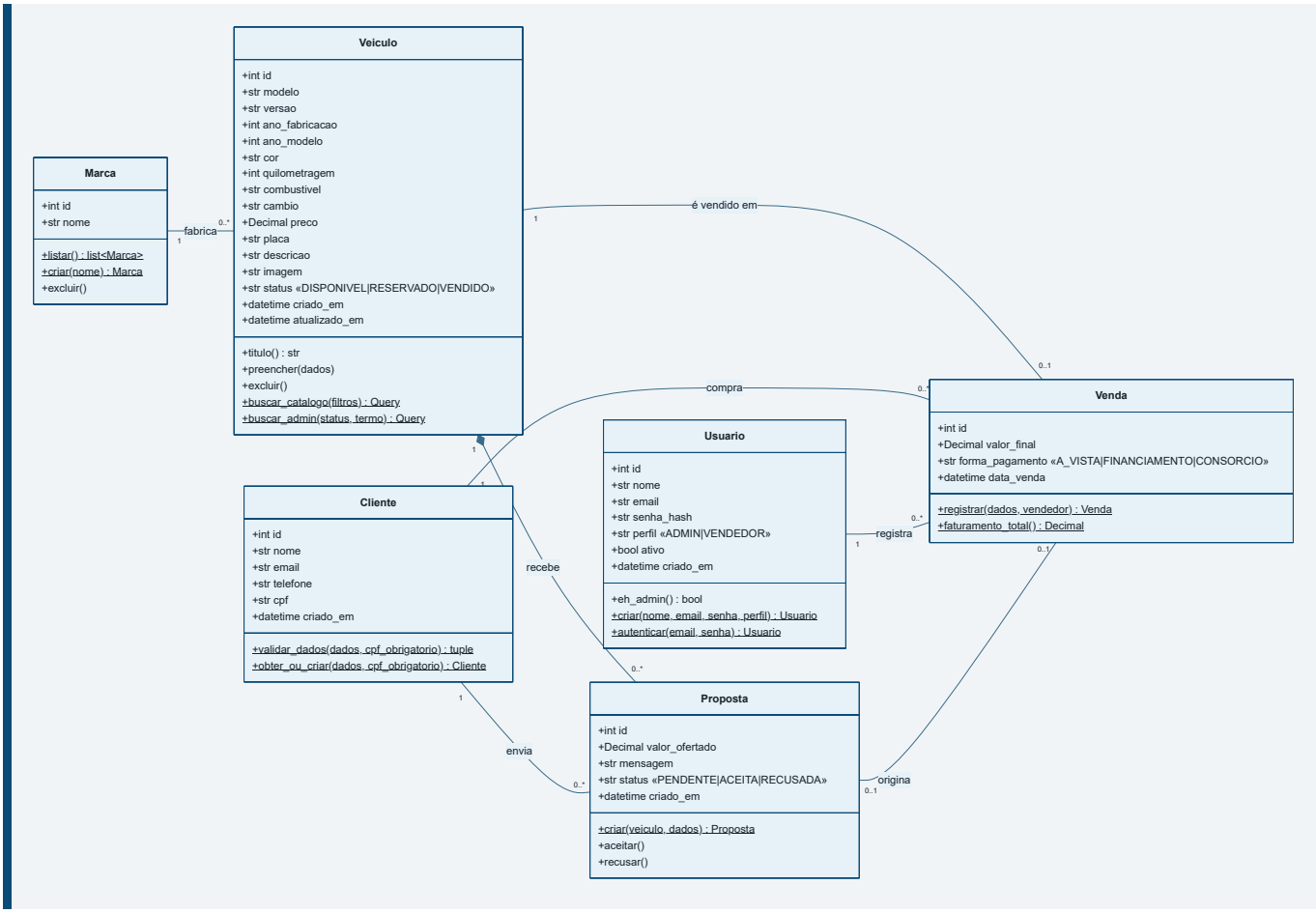
UC10 — Analisar propostas

Item	Descrição
Ator	Vendedor ou Administrador
Fluxo principal (aceitar)	1. Usuário abre Propostas › Pendentes. 2. Clica em "Aceitar" e confirma. 3. Sistema verifica se já existe outra proposta aceita para o veículo. 4. Proposta vira ACEITA e o veículo vira RESERVADO.
Fluxo alternativo (recusar)	Usuário clica em "Recusar". Proposta vira RECUSADA; se era a aceita, o veículo volta a DISPONÍVEL.
Exceção	Já existe proposta aceita: mensagem "Recuse-a antes de aceitar outra".
Regras	RN06, RN07

UC11 — Registrar venda

Item	Descrição
Ator	Vendedor ou Administrador
Fluxo principal	1. A partir de uma proposta aceita, usuário clica em "Registrar venda" (formulário já vem preenchido). 2. Informa CPF, confere valor final e forma de pagamento. 3. Confirma. 4. Sistema valida CPF e regras. 5. Grava a venda, marca o veículo como VENDIDO e recusa as demais propostas.
Fluxo alternativo	Venda direta (sem proposta): usuário escolhe o veículo e preenche os dados do comprador.
Regras	RN08, RN09, RN12

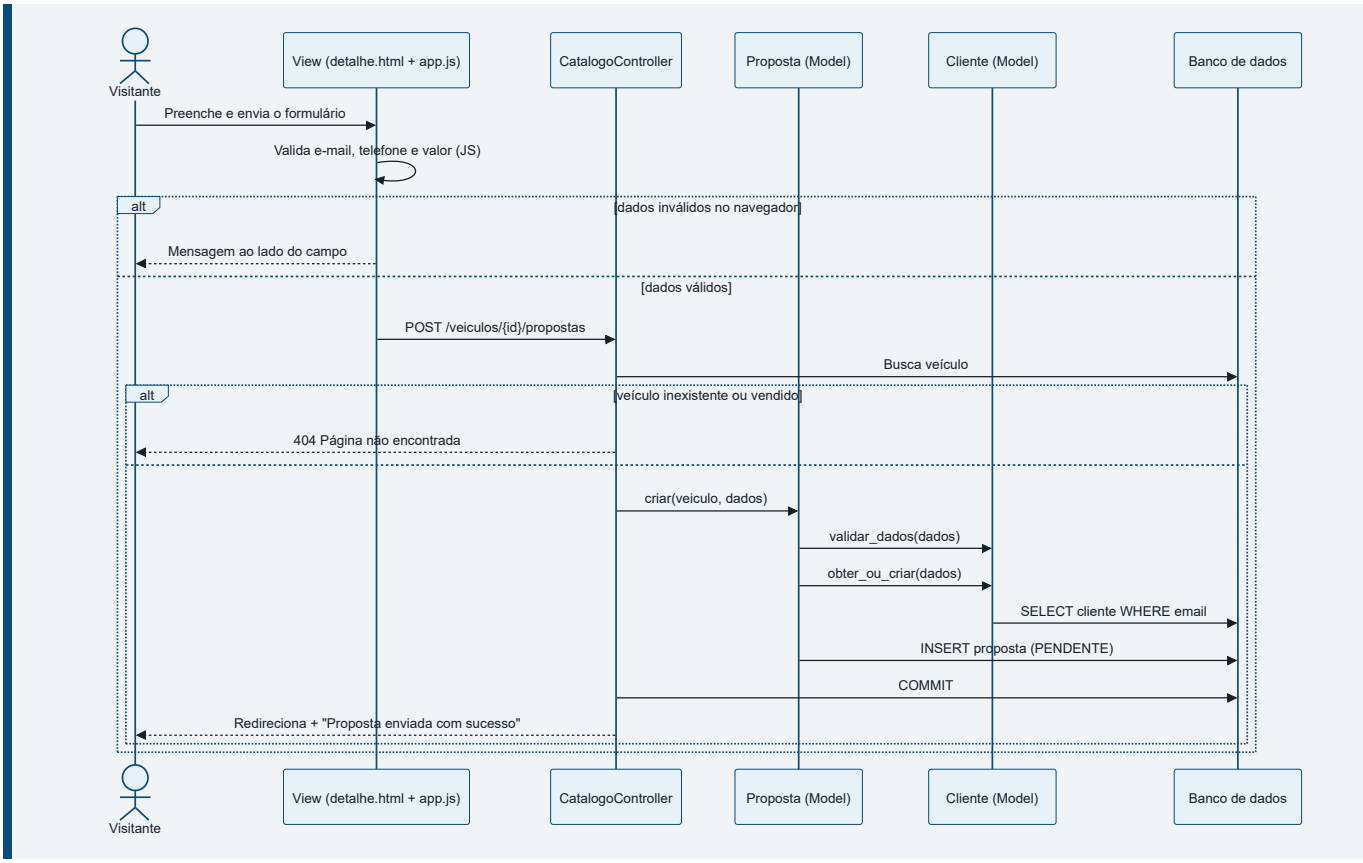
2.2 Diagrama de classes



A relação **Veículo ◆— Proposta** é uma **composição**: ao excluir um veículo (não vendido), as propostas dele também são excluídas (`ON DELETE CASCADE`).

2.3 Diagramas de sequência

Enviar proposta (visitante)

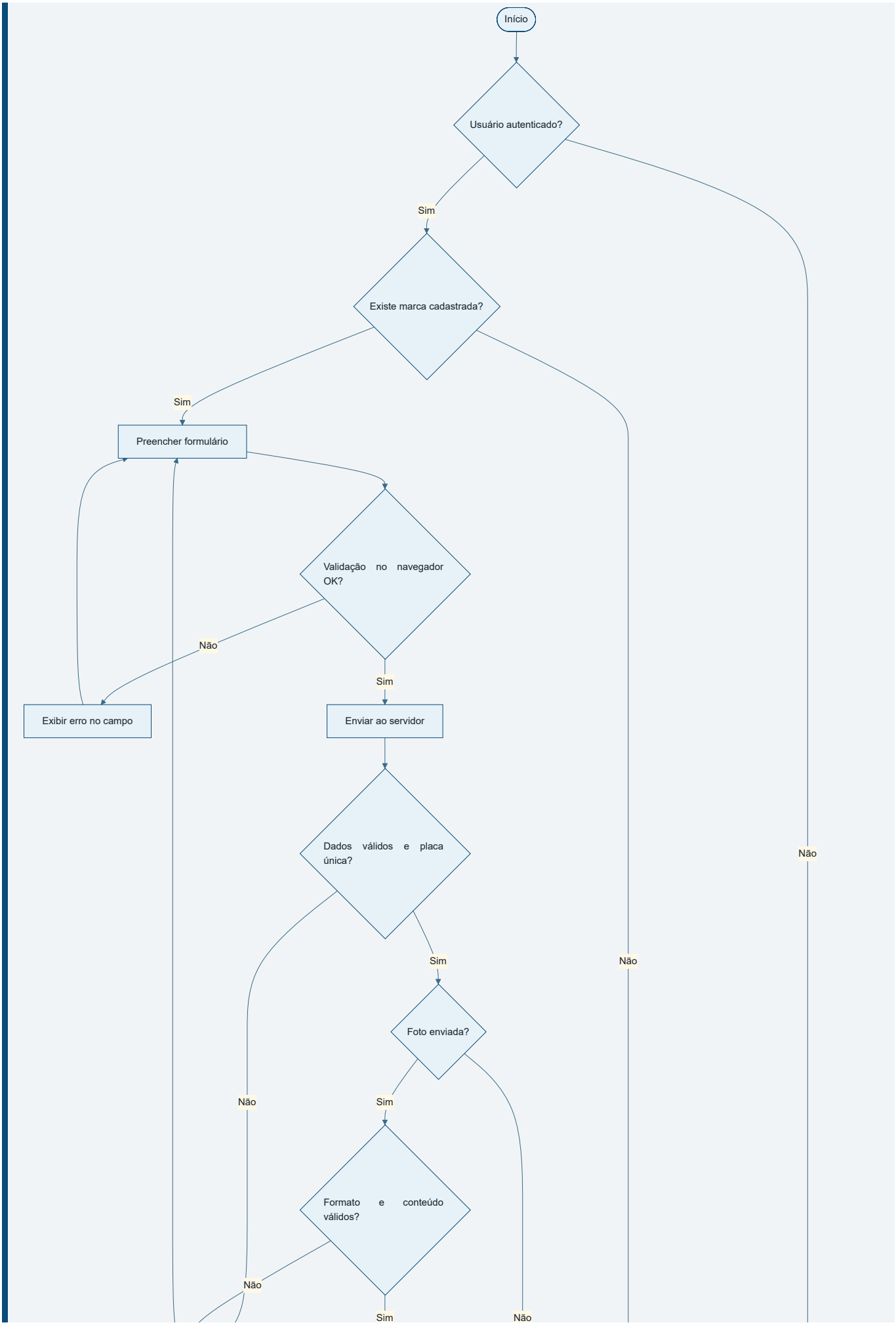


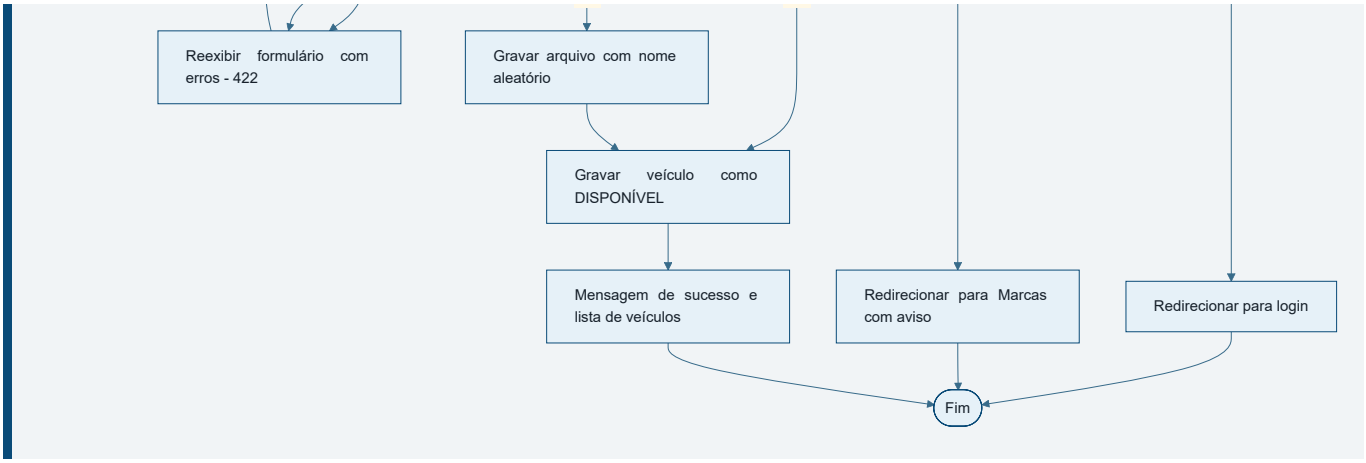
Aceitar proposta e registrar venda (vendedor)



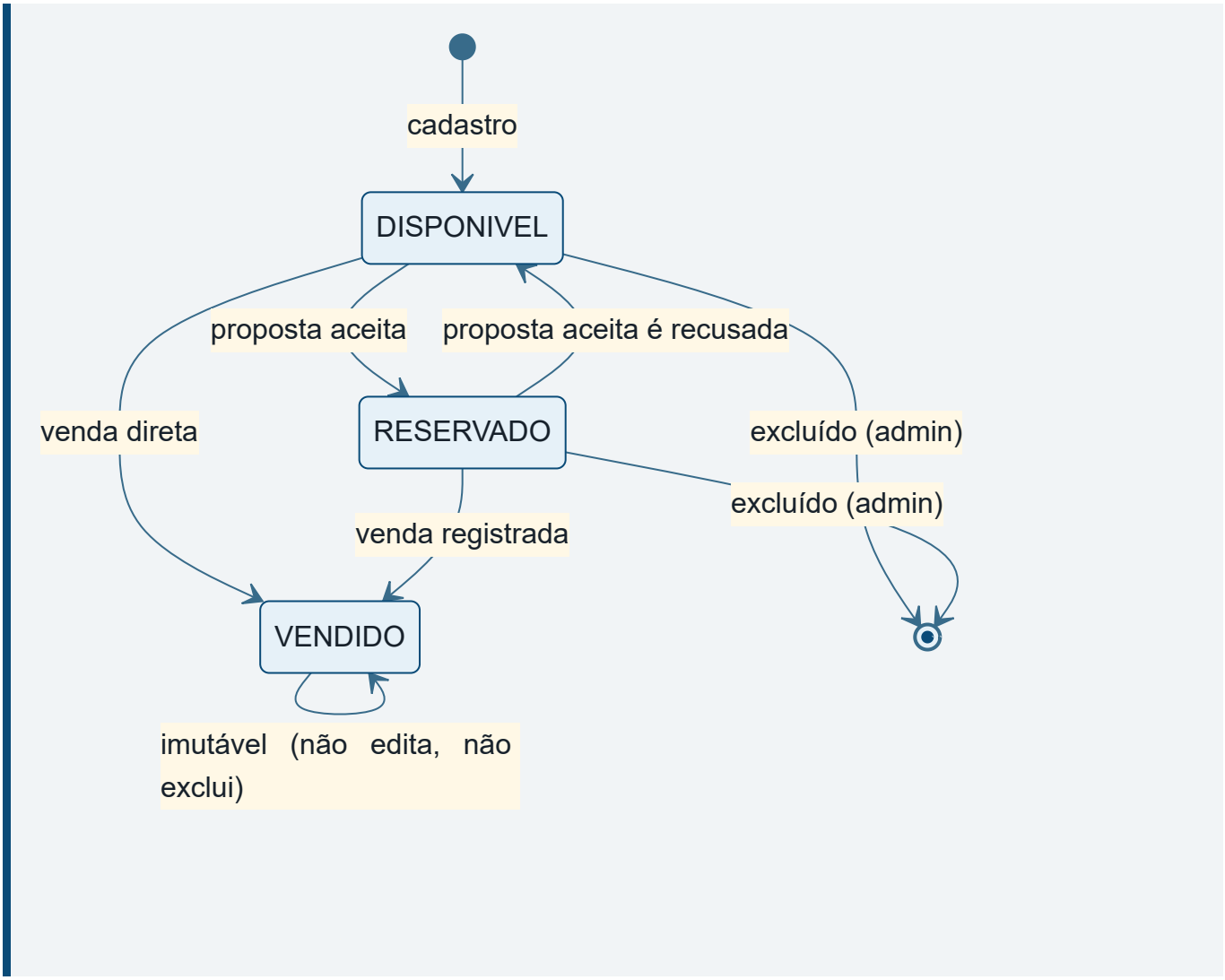
2.4 Diagramas de atividades

Cadastro de veículo

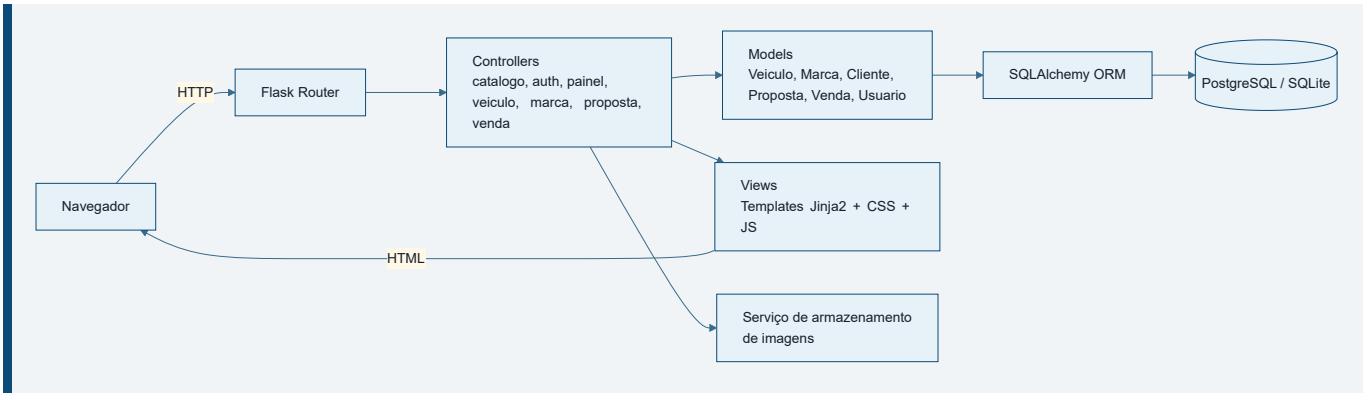

Início
Usuário autenticado?
Sim
Não
Existe marca cadastrada?
Sim
Não
Preencher formulário
Validação no navegador OK?
Não
Sim
Exibir erro no campo
Enviar ao servidor
Dados válidos e placa única?
Não
Sim
Não
Foto enviada?
Não
Sim
Não
Formato e conteúdo válidos?
Não
Sim
Não



Ciclo de vida do veículo (diagrama de estados)

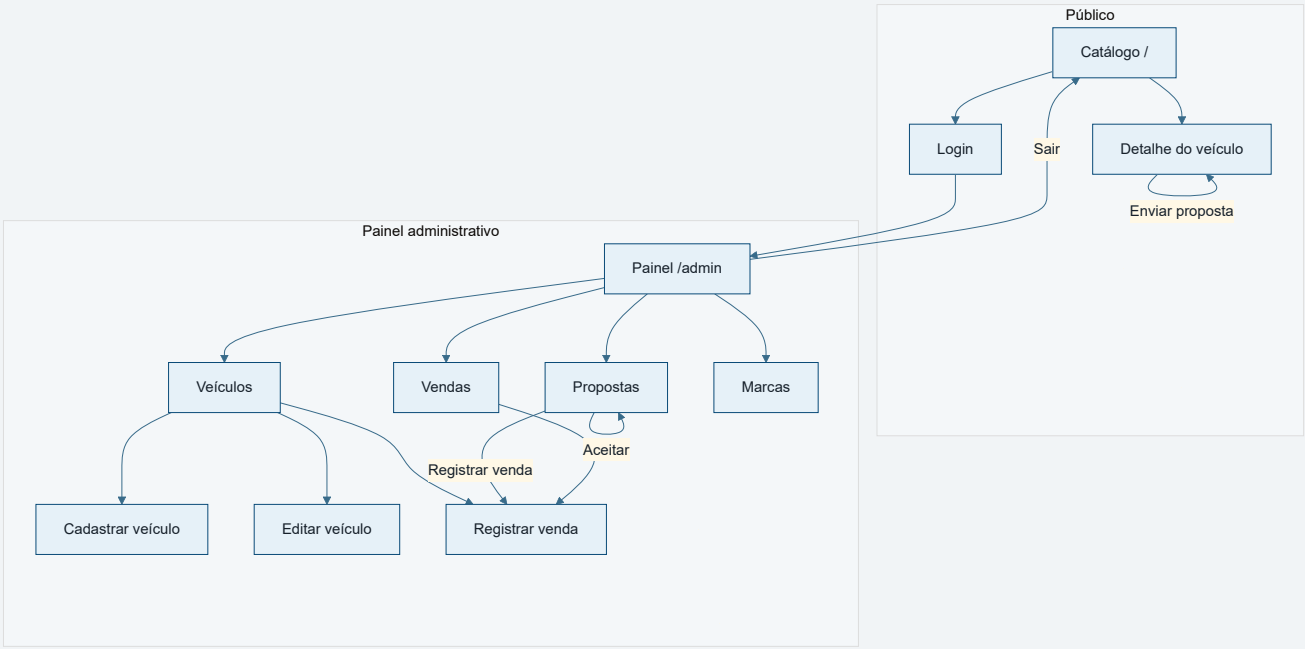


2.5 Diagrama de componentes (arquitetura MVC)



3. IHC: telas, navegação e mensagens

3.1 Mapa de navegação



3.2 Telas

#	Tela	Rota	Elementos principais
T01	Catálogo	`/`	Banner com busca; painel de filtros (marca, preço mín./máx., ano, combustível, câmbio, ordenação); grade de cartões com foto, título, versão, chips (ano, km, câmbio), preço e selo "Reservado"; paginação; estado vazio com "Ver todos os veículos".
T02	Detalhe do veículo	`/veiculos/{id}`	Trilha de navegação; foto grande; título e preço em destaque; ficha técnica; descrição; formulário de proposta fixo na lateral (desktop) ou abaixo (celular).
T03	Login	`/login`	E-mail, senha com botão "Mostrar", mensagem genérica em caso de erro.
T04	Painel	`/admin/`	Cinco indicadores clicáveis; últimas propostas pendentes; últimas vendas.
T05	Lista de veículos	`/admin/veiculos/`	Busca (modelo, marca ou placa), filtro de status, tabela com miniatura, badges de status e ações (Editar, Ver anúncio, Vender, Excluir).
T06	Cadastro/edição de veículo	`/admin/veiculos/novo`, `/{id}/editar`	Formulário em três grupos (Identificação, Características, Anúncio), prévia da foto, contador de caracteres na descrição.
T07	Marcas	`/admin/marcas/`	Formulário rápido em linha; tabela com quantidade de veículos; "Excluir" só quando a marca não está em uso.
T08	Propostas	`/admin/propostas/`	Abas por status; tabela com cliente (e-mail clicável), mensagem expansível, preço anunciado × oferta; Aceitar, Recusar e Registrar venda.
T09	Vendas	`/admin/vendas/`	Faturamento total e histórico.

T10	Registrar venda	`/admin/vendas/nova`	Veículo, valor final, forma de pagamento e dados do comprador com máscara de CPF/telefone; confirmação antes de gravar.
T11	Página de erro	qualquer	Código, título e mensagem amigáveis; botões "Ir para o catálogo" e "Voltar".

> **Prints das telas:** rode o sistema (`flask --app run seed` e `flask --app run run`) e salve capturas em `docs/situacao-1/telas/` para anexar ao relatório.

3.3 Catálogo de mensagens

Mensagens de sucesso e informação

Código	Momento	Mensagem
MS01	Proposta enviada	Proposta enviada com sucesso! Um vendedor entrará em contato em breve.
MS02	Login	Bem-vindo(a), {nome}!
MS03	Logout	Você saiu do sistema.
MS04	Veículo cadastrado	Veículo cadastrado com sucesso.
MS05	Veículo editado	Veículo atualizado com sucesso.
MS06	Veículo excluído	Veículo excluído.
MS07	Marca cadastrada	Marca "{nome}" cadastrada.
MS08	Proposta aceita	Proposta aceita. O veículo {título} foi reservado. Registre a venda quando o negócio for fechado.
MS09	Proposta recusada	Proposta recusada.
MS10	Venda registrada	Venda do veículo {título} registrada com sucesso.

Mensagens de erro de validação (exibidas ao lado do campo)

Código	Campo	Mensagem
ME01	Qualquer obrigatório	Este campo é obrigatório.
ME02	E-mail	Informe um e-mail válido (ex.: nome@dominio.com).
ME03	Telefone	Informe o telefone com DDD (ex.: (11) 91234-5678).
ME04	CPF	CPF inválido. Confira os números digitados.
ME05	Placa	Placa inválida. Use o formato ABC1234 ou ABC1D23 (Mercosul).
ME06	Placa	A placa {placa} já está cadastrada em outro veículo.
ME07	Preço	Informe um preço maior que zero (ex.: 85000,00).
ME08	Ano de fabricação	O ano de fabricação deve estar entre 1950 e {ano+1}.
ME09	Ano do modelo	O ano do modelo deve ser igual ao ano de fabricação ou o ano seguinte.
ME10	Quilometragem	A quilometragem deve ser um número entre 0 e 2.000.000.
ME11	Foto	Formato de imagem não permitido. Envie um arquivo JPG, PNG ou WEBP.
ME12	Foto	O arquivo enviado não é uma imagem válida.

ME13	Foto	A imagem deve ter no máximo 5 MB.
ME14	Valor da proposta	Informe um valor de proposta maior que zero.
ME15	CPF (venda)	Informe o CPF do comprador. / Este CPF já está cadastrado para outro cliente.
ME16	Marca	Informe o nome da marca. / A marca "{nome}" já está cadastrada.
ME17	Filtro de preço	O preço máximo deve ser maior que o mínimo.

Mensagens de regra de negócio e sistema

Código	Situação	Mensagem
MR01	Login inválido	E-mail ou senha incorretos. *(genérica, para não revelar se o e-mail existe)*
MR02	Acesso sem login	Faça login para acessar a área administrativa.
MR03	Perfil sem permissão	403 — Seu perfil não tem permissão para esta ação.
MR04	Excluir marca em uso	A marca "{nome}" possui veículos cadastrados e não pode ser excluída.
MR05	Editar/excluir vendido	Veículos vendidos não podem ser alterados.
MR06	Segunda proposta aceita	Já existe uma proposta aceita para este veículo. Recuse-a antes de aceitar outra.
MR07	Proposta em veículo vendido	Este veículo já foi vendido e não recebe novas propostas.
MR08	Cadastro sem marca	Cadastre ao menos uma marca antes de cadastrar veículos.
MR09	Sessão expirada (CSRF)	Sua sessão expirou. Recarregue a página e tente novamente.
MR10	404	O endereço acessado não existe ou o veículo não está mais à venda.
MR11	413	O arquivo enviado ultrapassa o limite de 5 MB.
MR12	500	Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente em instantes.

3.4 Princípios de interface aplicados

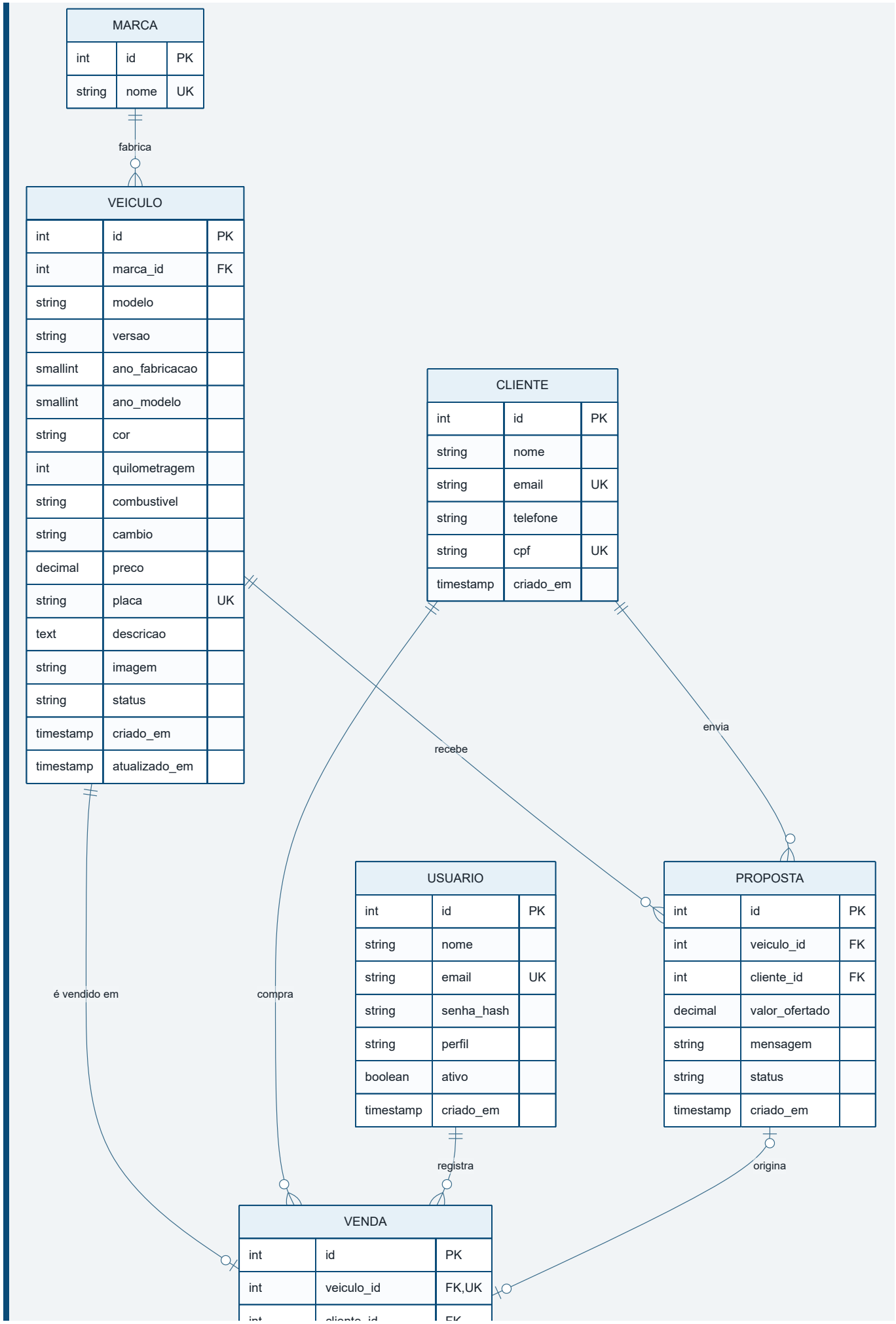
Princípio (material da disciplina)	Como foi aplicado
Clara	Rótulos objetivos, asterisco em campos obrigatórios, preço em destaque, unidades explícitas ("km", "R$").
Consistente	Mesmo componente de campo/erro em todos os formulários (macro Jinja), mesmas cores de status em todas as telas (verde = disponível/aceita, amarelo = reservado/pendente, azul = vendido, vermelho = recusada).
Simples	O visitante faz proposta sem criar conta; o formulário de veículo é dividido em três grupos; filtros só aparecem no catálogo.
Controlada pelo usuário	Nada acontece sem clique; ações importantes pedem confirmação; o filtro é aplicado só ao clicar.
Direta	Indicadores do painel levam direto à lista filtrada; "Registrar venda" na proposta já preenche o formulário.
Empática e reversível	Confirmação antes de excluir/aceitar/recusar/vender; reserva pode ser desfeita recusando a proposta; formulário com erro mantém o que foi digitado.
Dá resposta (feedback)	Validação em tempo real ao sair do campo; mensagens de sucesso/erro no topo; botão desabilitado durante o envio (evita duplo clique); contador de caracteres.

Esteticamente agradável	Paleta de duas cores com bom contraste, cartões com sombra leve, tipografia do sistema, foto com proporção fixa.
Pense nos padrões	Ordenação padrão "mais recentes"; formulário de venda pré-preenchido pela proposta; máscara automática de telefone e CPF; placa convertida para maiúsculas.
Comunique o que está acontecendo	Trilha de navegação (breadcrumb), item de menu ativo destacado, total de resultados, selo "Reservado".

4. Projeto de banco de dados

SGBD escolhido: **PostgreSQL** (produção) e **SQLite** (desenvolvimento e testes). Os dois são livres, populares e bem documentados. O acesso é feito pelo ORM **SQLAlchemy**, então o mesmo código funciona nos dois bancos e todas as consultas são parametrizadas.

4.1 Modelo conceitual (DER)


MARCA
int id PK
string nome UK
fabrica
VEICULO
int id PK
int marca_id FK
string modelo
string versao
smallint ano_fabricacao
smallint ano_modelo
string cor
int quilometragem
string combustivel
string cambio
decimal preco
string placa UK
text descricao
string imagem
string status
timestamp criado_em
timestamp atualizado_em
CLIENTE
int id PK
string nome
string email UK
string telefone
string cpf UK
timestamp criado_em
recebe
envia
é vendido em
compra
USUARIO
int id PK
string nome
string email UK
string senha_hash
string perfil
boolean ativo
timestamp criado_em
PROPOSTA
int id PK
int veiculo_id FK
int cliente_id FK
decimal valor_ofertado
string mensagem
string status
timestamp criado_em
registra
origina
VENDA
int id PK
int veiculo_id FK,UK

int	cliente_id	FK
int	vendedor_id	FK
int	proposta_id	FK,UK
decimal	valor_final	
string	forma_pagamento	
timestamp	data_venda	

Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Leitura
Marca × Veículo	1 : N	Uma marca tem zero ou muitos veículos; todo veículo tem exatamente uma marca.
Veículo × Proposta	1 : N	Um veículo recebe zero ou muitas propostas.
Cliente × Proposta	1 : N	Um cliente pode enviar várias propostas.
Veículo × Venda	1 : 0..1	Um veículo é vendido no máximo uma vez (`UNIQUE veiculo_id`).
Cliente × Venda	1 : N	Um cliente pode comprar vários veículos.
Usuário × Venda	1 : N	Um vendedor registra muitas vendas.
Proposta × Venda	0..1 : 0..1	Uma venda pode ter vindo de uma proposta; uma proposta gera no máximo uma venda.

4.2 Modelo lógico normalizado

Notação: **sublinhado = PK**, *itálico = FK*.

- **usuario** (<u>id</u>, nome, email, senha_hash, perfil, ativo, criado_em)
- **marca** (<u>id</u>, nome)
- **cliente** (<u>id</u>, nome, email, telefone, cpf, criado_em)
- **veiculo** (<u>id</u>, *marca_id*, modelo, versao, ano_fabricacao, ano_modelo, cor, quilometragem, combustivel, cambio, preco, placa, descricao, imagem, status, criado_em, atualizado_em)
- **proposta** (<u>id</u>, *veiculo_id*, *cliente_id*, valor_ofertado, mensagem, status, criado_em)
- **venda** (<u>id</u>, *veiculo_id*, *cliente_id*, *vendedor_id* → usuario, *proposta_id*, valor_final, forma_pagamento, data_venda)

Verificação das formas normais

Forma normal	Verificação
1FN	Todos os atributos são atômicos: telefone e CPF guardados só com dígitos em um único campo, sem listas ou grupos repetidos (a foto é um único arquivo por veículo; uma galeria exigiria a tabela `foto_veiculo`).
2FN	Todas as tabelas têm PK simples (`id`), então não há dependência parcial.
3FN	Sem dependências transitivas: o nome da marca saiu de `veiculo` para a tabela `marca` ; os dados do comprador ficam em `cliente` , não repetidos em `proposta` / `venda` ; o vendedor é referenciado por FK, sem copiar nome.
Decisão consciente	`combustivel` , `cambio` , `status` e `forma_pagamento` são domínios pequenos e estáveis, controlados por `CHECK` em vez de tabelas auxiliares. Isso simplifica as consultas sem prejudicar a integridade.

Domínio × tipo de dado

Como lembra o material, **domínio é mais que tipo**. Exemplos:

Atributo	Tipo físico	Domínio (regra)	Onde é garantido
placa	VARCHAR(7)	`[A-Z]{3}[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}` e único	Model (regex) + `UNIQUE` no banco
ano_modelo	SMALLINT	ano_fabricação ≤ ano_modelo ≤ ano_fabricação + 1	Model + `CHECK`
preco	NUMERIC(12,2)	> 0 e ≤ 99.999.999,99	Model + `CHECK`
status	VARCHAR(10)	{DISPONIVEL, RESERVADO, VENDIDO}	Model + `CHECK`
cpf	VARCHAR(11)	11 dígitos com dígitos verificadores válidos	Model (algoritmo) + `UNIQUE`

4.3 Projeto físico

O script completo está em `database/schema.sql`. Consultas de apoio e de verificação de consistência estão em `database/consultas_uteis.sql`.

Índices criados além das PKs/UKs:

Índice	Motivo
`ix_veiculo_status`	Toda consulta do catálogo filtra `status <> 'VENDIDO'`.
`ix_veiculo_marca_id`	Filtro por marca e junção com `marca`.
`ix_proposta_status`	Abas de propostas por status e contagem de pendentes no painel.
`ix_proposta_veiculo_id`, `ix_proposta_cliente_id`	Junções e regra "uma proposta aceita por veículo".
`ix_venda_cliente_id`, `ix_venda_vendedor_id`	Relatórios de vendas por cliente e por vendedor.

Como usar com PostgreSQL:

```
 createdb autovenda
psql -d autovenda -f database/schema.sql
# Windows (PowerShell): $env:DATABASE_URL = "postgresql+psycopg://usuario:senha@localhost/autovenda"
export DATABASE_URL="postgresql+psycopg://usuario:senha@localhost/autovenda"
pip install "psycopg[binary]"
flask --app run seed
```

4.4 Dicionário de dados

Legenda: **PK** chave primária · **FK** chave estrangeira · **UK** único · **NN** não nulo.

Tabela `usuario`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador do usuário
nome	VARCHAR(100)	NN, mín. 3 caracteres	Nome do funcionário
email	VARCHAR(120)	NN, UK, minúsculo	Login de acesso
senha_hash	VARCHAR(255)	NN	Hash da senha (Werkzeug); senha mínima de 8 caracteres

perfil	VARCHAR(10)	NN, CHECK, padrão `VENDEDOR`	`ADMIN` ou `VENDEDOR`
ativo	BOOLEAN	NN, padrão `TRUE`	Usuário inativo não consegue logar
criado_em	TIMESTAMP	NN, padrão agora	Data de cadastro

Tabela `marca`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador da marca
nome	VARCHAR(50)	NN, UK (sem diferenciar maiúsculas na aplicação)	Nome do fabricante

Tabela `cliente`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador do cliente
nome	VARCHAR(100)	NN, mín. 3 caracteres	Nome completo
email	VARCHAR(120)	NN, UK, minúsculo	Identifica o cliente entre propostas
telefone	VARCHAR(11)	NN, 10 ou 11 dígitos	Telefone com DDD, só números
cpf	VARCHAR(11)	UK, opcional	CPF só com números; obrigatório na venda
criado_em	TIMESTAMP	NN, padrão agora	Primeira interação

Tabela `veiculo`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador do veículo
marca_id	INTEGER	NN, FK → marca.id	Fabricante
modelo	VARCHAR(80)	NN	Ex.: Onix, Corolla
versao	VARCHAR(80)	opcional	Ex.: 1.0 Turbo LT
ano_fabricacao	SMALLINT	NN, 1950 a ano atual + 1	Ano de fabricação
ano_modelo	SMALLINT	NN, CHECK (= fab. ou fab. + 1)	Ano do modelo
cor	VARCHAR(30)	NN	Cor predominante
quilometragem	INTEGER	NN, CHECK ≥ 0, máx. 2.000.000	Km rodados
combustivel	VARCHAR(10)	NN, CHECK	FLEX, GASOLINA, ETANOL, DIESEL, HIBRIDO, ELETRICO
cambio	VARCHAR(10)	NN, CHECK	MANUAL, AUTOMATICO
preco	NUMERIC(12,2)	NN, CHECK > 0	Preço anunciado em R$
placa	VARCHAR(7)	NN, UK, padrão antigo/Mercosul	Placa sem hífen, maiúscula
descricao	TEXT	opcional, máx. 2000 caracteres	Texto livre do anúncio
imagem	VARCHAR(255)	opcional	Nome do arquivo (UUID) em `static/uploads`
status	VARCHAR(10)	NN, CHECK, padrão `DISPONIVEL`	DISPONIVEL, RESERVADO, VENDIDO

criado_em	TIMESTAMP	NN, padrão agora	Data do cadastro
atualizado_em	TIMESTAMP	NN, atualizado a cada alteração	Última modificação

Tabela `proposta`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador da proposta
veiculo_id	INTEGER	NN, FK → veiculo.id (CASCADE)	Veículo desejado
cliente_id	INTEGER	NN, FK → cliente.id	Quem enviou
valor_ofertado	NUMERIC(12,2)	NN, CHECK > 0	Valor oferecido em R$
mensagem	VARCHAR(500)	opcional	Observações do cliente
status	VARCHAR(10)	NN, CHECK, padrão `PENDENTE`	PENDENTE, ACEITA, RECUSADA
criado_em	TIMESTAMP	NN, padrão agora	Data de envio

Tabela `venda`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PK	Identificador da venda
veiculo_id	INTEGER	NN, FK → veiculo.id, UK	Veículo vendido (uma venda por veículo)
cliente_id	INTEGER	NN, FK → cliente.id	Comprador
vendedor_id	INTEGER	NN, FK → usuario.id	Funcionário que registrou
proposta_id	INTEGER	FK → proposta.id, UK, opcional	Proposta que originou a venda
valor_final	NUMERIC(12,2)	NN, CHECK > 0	Valor negociado em R$
forma_pagamento	VARCHAR(15)	NN, CHECK	A_VISTA, FINANCIAMENTO, CONSORCIO
data_venda	TIMESTAMP	NN, padrão agora	Data/hora do registro